

## 1과목 : 사무자동화 시스템

## 1. 사무자동화의 배경요인 및 필요성이 아닌 것은?

- ① 고생산성과 고설비 투자
- ② 문서 작성비 및 보관비 상승
- ③ 컴퓨터 기술과 통신기술의 발전
- ④ 고학력 노동자의 증가와 사무관리의 질적인 효율성 필요

## 2. 통신서비스 사업자가 서비스를 이용 중인 가입자에 대한 사용 요금을 계산, 청구, 수납하는 등의 요금관련 업무를 자동으로 처리해 주는 시스템은?

- ① 지로시스템                      ② 빌링 시스템
- ③ 자동이체 시스템              ④ ATM 시스템

## 3. 사무자동화가 조직 구조를 종래의 피라미드형 조직에서 네트워킹형 조직으로 변환시키는 이유로 틀린 것은?

- ① 관리직의 관리범위의 증대
- ② 관리자의 지휘·통솔에 대한 역할이 불필요
- ③ 시장변화에 대한 신속하고도 정확한 대응
- ④ 의사소통의 신속화

## 4. 네트워크 운영체제(NOS)에 속한다고 볼 수 없는 것은?

- ① Netware                      ② Banyan VINES
- ③ LAN-manager              ④ 심비안

## 5. 고선명(HD) 비디오를 위한 디지털 데이터를 저장할 수 있도록 소니가 주도한 광 기록방식의 저장매체는?

- ① DVD                          ② Blu-ray Disc
- ③ HD-DVD                      ④ CD

## 6. 큰 프로그램을 보다 작은 프로그램으로 분할해서 하나의 논리적 단위로 묶어서 주기억장치에 읽어 들일 수 있도록 한 것은?

- ① 서브루틴(subroutine)      ② 세그먼트(segment)
- ③ 링크지(linkage)              ④ 스래싱(thrashing)

## 7. 전자상거래를 행하는 사업자가 소비자보호를 위해 설립할 수 있는 것은?

- ① 중재협회                      ② 분쟁조정위원회
- ③ 소비자보호단체              ④ 공제조합

## 8. 멀티미디어 활용분야에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① VCS : 전화, TV를 컴퓨터와 연결해 각종 정보를 얻는 뉴미디어
- ② Kiosk : 백화점, 서점 등에서 사용하는 무인안내 시스템
- ③ VOD : 사용자가 원하는 영상정보를 원하는 시간에 볼 수 있도록 전송
- ④ VR : 컴퓨터그래픽과 시뮬레이션 기능을 이용해 가상 세계 체험

## 9. 사무자동화를 지지하는 3대 주요 기본 기술이 아닌 것은?

- ① 통신기술                      ② 사무관리기술
- ③ 소프트웨어기술              ④ 하드웨어기술

## 10. 사무자동화시스템을 평가하는 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 투자 효율 산정법              ② 상대적 평가법
- ③ 정성적 평가법                  ④ 전사적 평가법

## 11. 데이터베이스 설계 단계 중 개념스키마 모델링 및 트랜잭션 모델링과 관계되는 것은?

- ① 논리적 설계                      ② 물리적 설계
- ③ 요구조건 분석                  ④ 개념적 설계

## 12. 관계형 데이터베이스에서 속성(attribute)들이 가질 수 있는 값들의 집합은?

- ① 도메인                          ② 튜플
- ③ 엔티티                          ④ 릴레이션

## 13. 텔렉스트(teletext)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전화망 또는 공중데이터통신망을 통해서 일반가정의 TV 수신기를 정보센터의 컴퓨터와 결합하여 이용자의 요구에 대응하는 문자, 도형 등의 화상 정보로 TV화면상에 제공하는 서비스
- ② 텔레비전 방송의 전파 틈을 이용하여 뉴스나 일기예보, 흥행안내 등을 문자, 도형정보로 비쳐주는 방송시스템
- ③ 기존의 텔렉스에 워드 프로세서 기능을 추가하여 문서의 편집, 저장 등의 처리기능을 가진 단말기의 문서 통신 서비스
- ④ 단문메시지 서비스라고도 한다.

## 14. 다음 중 SNS(Social Network Service) 서비스에 해당하지 않은 것은?

- ① 트위터                          ② 싸이월드
- ③ 페이스북                      ④ 네이버

## 15. 다음 중 등선속도(CLV) 방식의 장점에 해당하는 것은?

- ① 회전 구동장치가 간단하다.    ② 회전 속도가 높아진다.
- ③ 액세스 시간이 단축된다.      ④ 저장 용량의 손실이 없다.

## 16. 전자거래의 촉진을 위한 사업을 효율적, 체계적으로 추진하기 위해 설립된 것은?

- ① 전자상거래진흥원              ② 한국인터넷진흥원
- ③ 정보보호진흥원                  ④ 정보통신산업진흥원

## 17. 다음 중 디지털 데이터 압축방식이 아닌 것은?

- ① JPEG                          ② MIDI
- ③ MPEG                          ④ INDEO

## 18. 다음 설명과 관련된 응용 소프트웨어는?

- 수식, 함수, 차트를 이용하여 데이터 계산, 통계, 재무 분석을 쉽게 할 수 있다.  
- 반복적이고 규칙적인 대량의 작업을 일괄적으로 자동처리 할 수 있다.

- ① 데이터베이스                  ② 스프레드시트
- ③ 워드프로세서                  ④ 웹작업도구

## 19. 데이터의 소유자나 독점자 없이 누구나 손쉽게 데이터를 생산하고 인터넷에서 공유할 수 있도록 한 사용자 참여중심의 인터넷 환경은?

- ① 인트라넷                      ② VPN
- ③ 웹2.0                          ④ 유비쿼터스

20. 팩시밀리에서 송신주사를 분류하였을 때 전자적 주사방식에 속하는 것은?

- ① 원통주사                      ② 평면주사  
③ 고체주사                      ④ 기계주사

### 2과목 : 사무경영관리 개론

21. “통제란 어떠한 일의 성취도를 계획에 비추어 측정하고 계획상의 목표달성을 보장할 수 있도록 계획으로부터의 차질을 시정하는 조치”라고 정의한 학자는?

- ① 쿤츠(H. koontz)와 오도넬(C. O' Donnell)  
② 카스트(F. E. kast)  
③ 히스(C. B. Hicks)  
④ 리빙스턴(R. T. Livingston)

22. 산업보건기준에 관한 규칙에 의거 상시 작업에 종사하도록 하는 장소 중 보통 작업의 경우 조도 기준은?

- ① 750럭스 이상                  ② 300럭스 이상  
③ 150럭스 이상                  ④ 75럭스 이상

23. 정보관리와 사무관리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관리 범위에 있어서 사무관리는 의사결정에 필요한 정보를 신속하게 제공하는 것이다.  
② 정보관리 범위는 정보계획, 정보통제, 정보처리, 정보보관 및 제공을 포함한다.  
③ 정보관리 업무는 조직의 제반기능, 경영활동을 폭넓게 지원한다.  
④ 관리범위에 있어서 사무관리는 정보관리내의 지정된 정보처리, 통제기능만을 담당한다.

24. 다음 설명의 각 ( )안에 알맞은 것은?

전자기록물로 구성되어 있는 기록물철의 ( )는 해당 전자기록물철의 ( )로 관리한다.

- ① ( ) : 색인번호, ( ) : 등록정보  
② ( ) : 색인번호, ( ) : 생산정보  
③ ( ) : 분류번호, ( ) : 등록정보  
④ ( ) : 분류번호, ( ) : 생산정보

25. 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위한 포름알데히드의 관리 기준은?

- ① 0.01 ppm 이하                  ② 0.1 ppm 이하  
③ 0.5 ppm 이하                  ④ 1 ppm 이하

26. 공동저작물의 저작권권을 행사할 수 있는 경우는?

- ① 저작권산권자 일부의 합의  
② 저작권산권자 전원의 합의  
③ 저작권산권자 1/2의 합의  
④ 저작권산권자 2/3의 합의

27. 전자문서중계자로 지정될 수 있는 자가 아닌 것은?

- ① 정보통신위원회  
② 국가기관  
③ 지방자치단체

④ 법에 의해 허가받은 전기통신사업자

28. 동작의 경제원칙을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.  
② 왼손으로 할 수 있는 것은 오른손을 사용하지 않는다.  
③ 가능한 한 양손이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.  
④ 이 원칙은 본래 생산 작업을 대상으로 만들어졌기 때문에 사무작업에는 응용할 수 없다.

29. 정보통신망에서 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적 조치에 해당하는 것은?

- ① 개인정보에 대한 접근 권한을 확인하기 위한 식별 및 인증 조치  
② 접속기록의 위조, 변조 방지를 위한 조치  
③ 침해사고방지를 위한 보안 프로그램의 설치 및 운영  
④ 개인정보보호를 위한 정기적인 자체 감사 실시

30. 저작자가 사망 후 40년이 경과하고 50년이 되기 전에 공표된 저작물의 저작권권의 존속 기간은?

- ① 창작된 후부터 영구  
② 등록된 후 저작권자 사망 시까지  
③ 공표된 때부터 10년간  
④ 승인을 받은 순간부터 100년간

31. 사무계획은 목적을 달성하기 위한 장래의 전망을 세우고 경영활동의 명확한 기반을 설정하는데, 그 구체적인 내용으로 적합하지 않은 것은?

- ① 목표 또는 목적의 설정  
② 정세의 예측  
③ 자금의 조달과 원천 결정  
④ 일을 처리하기 위한 절차의 개발

32. 카드, 도면, 대장 등과 같이 주로 사람, 물품 또는 권리관계 등에 관한 사항의 관리나 확인 등에 수시로 사용되는 기록물은?

- ① 비치기록물                      ② 전자기록물  
③ 서류기록물                      ④ 관용기록물

33. 사무통제의 방법이 아닌 것은?

- ① 예산                                  ② 분산화  
③ 기록                                  ④ 표준

34. 사무관리규정에 의하여 서식용지의 지질 및 단위당 중량을 결정할 때, 참작할 사항이 아닌 것은?

- ① 복사방법                          ② 기재방법  
③ 사용빈도                          ④ 사용용도

35. 일반적인 비공개 기록물의 공개원칙 기준으로 옳은 것은?

- ① 생산연도 발생 후 10년이 경과하면 공개  
② 생산연도 발생 후 30년이 경과하면 공개  
③ 생산연도 종료 후 10년이 경과하면 공개  
④ 생산연도 종료 후 30년이 경과하면 공개

36. 사무관리규정상 전자문서가 그 효력을 발생하는 경우는?

- ① 작성자의 컴퓨터에 입력되었을 때

- ② 작성자의 컴퓨터에 출력되었을 때
- ③ 수신자의 컴퓨터 파일에 기록되었을 때
- ④ 수신자의 컴퓨터에 송신되었을 때

37. “사무는 경영의 정보를 행동으로 연결시키는 과정”이라고 주장한 사람은 누구인가?

- ① 포레스터(J.W. Forrester)
- ② 달링톤(G.M. Darlington)
- ③ 히스(C.H. Hicks)
- ④ 딕시(L.R. Dicksee)

38. 사무관리의 원칙으로 사무관리시 고려하지 않아도 되는 것은?(단, 사무관리규정에 의함)

- ① 용이성                      ② 정확성
- ③ 보안성                      ④ 경제성

39. 사무관리규정상 문서의 위 여백 기준으로 옳은 것은?

- ① 용지의 위부터 10밀리미터
- ② 용지의 위부터 15밀리미터
- ③ 용지의 위부터 20밀리미터
- ④ 용지의 위부터 30밀리미터

40. 조직의 일반원칙으로 가장 적절치 못한 것은?

- ① 조직원은 한 사람의 상사에게 명령을 받아야 한다.
- ② 구성원은 전문화된 활동분야를 담당하게 하는 것이 바람직하다.
- ③ 각 계층에 할당된 책임을 명확히 하기 위해 권한을 위임한다.
- ④ 원활한 의사소통을 위해 조직계층을 넓게 확충하여야 한다.

### 3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그래머가 직접 제어를 표현하지 않았을 경우, 그 언어에서 미리 정해진 순서에 의해 제어가 이루어지는 순서 제어는?

- ① 구조적                      ② 명시적
- ③ 묵시적                      ④ 분석적

42. 파스 트리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 어떤 표현이 BNF에 의해 바르게 작성되었는지 확인하기 위해 만드는 트리이다.
- ② 파스 트리가 존재하면 주어진 BNF에 의해 작성될 수 없음을 의미한다.
- ③ 트리의 모든 가지 터미널로 유도되어 가지치기가 끝난 상태의 트리를 파스 트리라고 한다.
- ④ 문법의 시작 기호로부터 적합한 생성 규칙을 적용할 때마다 가지치기가 이루어진다.

43. 컴퓨터 프로그램에서 잘못된 부분을 찾아서 수정하거나 처리 과정을 의미하는 것은?

- ① 디버깅                      ② 필터링
- ③ 포인터                      ④ 매크로

44. 공간 구역성과 거리가 먼 것은?

- ① 배열 순회

- ② 같은 영역에 있는 변수 참조
- ③ Sub Routine에 사용되는 변수
- ④ 순차적 코드의 실행

45. 후위 표기법으로 표현된 수식 “A B C \* + D -”를 중위 표기법으로 옳게 표현한 것은?

- ① A B C \* D - +            ② A + B \* C - D
- ③ A B + C \* D -            ④ A B C + \* D -

46. 원시프로그램의 번역기능이 없는 것은?

- ① 어셈블러                      ② 프리프로세서
- ③ 인터프리터                  ④ 컴파일러

47. 절대로터에서 기능과 그 행위 주체의 연결이 잘 못 된 것은?

- ① 기억장소 할당-프로그래머      ② 연결-로더
- ③ 재배치-어셈블러                  ④ 적재-로더

48. 로더의 기능이 아닌 것은?

- ① 할당(allocation)                  ② 링킹(linking)
- ③ 재배치(relocation)              ④ 번역(compile)

49. 단항 연산자 연산에 해당하는 것은?

- ① OR                                  ② XOR
- ③ NOT                                  ④ AND

50. 기계어의 설명으로 틀린 것은?

- ① 프로그램의 실행속도가 빠르다.
- ② 프로그램의 유지보수가 용이하다.
- ③ 호환성이 없고 기계마다 언어가 다르다.
- ④ 2진수를 사용하여 데이터를 표현한다.

51. 컴파일러와 인터프리터에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 포트란, 코볼은 컴파일러 언어에 해당한다.
- ② 인터프리터는 원시프로그램 번역시 목적 프로그램을 생성한다.
- ③ 인터프리터는 반복적으로 생성하는 프로그램에서 실행 시간이 빠르다.
- ④ 컴파일러는 원시프로그램 번역시 목적프로그램을 생성하지 않는다.

52. 요소선택과 삭제는 한쪽에서, 삽입은 다른 쪽에서 일어나도록 제한하는 것은?

- ① 큐                                      ② 스택
- ③ 트리                                      ④ 방향그래프

53. 다음 EBNF 구문 표기 방법 중 반복을 나타내는 것은?

- ① A::=a                                  ② A::=[a1|a2]
- ③ A::=a1 | a2 | a3                  ④ A::={a}

54. 언어의 구문 요소 중 프로그램의 판독성을 향상시키며, 프로그램 문서화의 중요한 부분을 담당하는 것은?

- ① 식별자                                  ② 주석
- ③ 상수                                      ④ 예약어

55. 프로세스의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실행중인 프로그램이다.
- ② 프로세서가 할당되는 실체이다.
- ③ 지정된 결과를 얻기 위한 일련의 계통적 동작이다.
- ④ 동기적 행위를 일으키는 주체이다.

## 56. 프로그램 수행 순서로 옳은 것은?

- ① 원시프로그램-링커-로더-컴파일러-목적프로그램
- ② 컴파일러-목적프로그램-원시프로그램-링커-로더
- ③ 원시프로그램-목적프로그램-컴파일러-링커-로더
- ④ 원시프로그램-컴파일러-목적프로그램-링커-로더

## 57. 운영체제의 스케줄링에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① FIFO 스케줄링은 프로세서가 준비된 큐(Queue)에 도착한 순서대로 적재되어 차례로 CUP할당을 받는다.
- ② Round Robin 스케줄링은 일괄처리에 적합하고, 대화식 시스템에는 부적합하다.
- ③ Aging이란 우선순위가 낮은 프로세스에 대한 기아현상을 방지하는데 사용하는 기법이다.
- ④ 스케줄링은 시스템 전체의 처리량 향상과 응답시간의 단축을 목표로 한다.

## 58. C 언어에서 사용되는 데이터 형이 아닌 것은?

- ① long                      ② integer
- ③ double                    ④ float

## 59. 프로그래밍 언어에서 예약어란?

- ① 프로그래머가 미리 설정한 변수
- ② 데이터를 저장할 수 있는 이름이 부여된 기억 장소
- ③ 시스템이 알고 있는 특수한 기능을 수행하도록 이미 용도가 정해져 있는 단어
- ④ 프로그램이 수행되는 동안 변하지 않는 값을 나타내는 단어

## 60. C 언어의 기억 클래스 중 저장 클래스를 명시하지 않은 변수는 기본적으로 어떤 변수로 간주되는가?

- ① STATIC                    ② REGISTER
- ③ AUTO                      ④ EXTERN

## 4과목 : 정보통신 개론

## 61. 디지털 전송로에 디지털 신호를 전송하기 위한 신호 변환장치는?

- ① MODEM                    ② DTE
- ③ FEP                        ④ DSU

## 62. 다음 중 통신프로토콜의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 패킷(packet)              ② 구문(Syntax)
- ③ 의미(Semantics)          ④ 순서(Timing)

## 63. 기존의 전화선을 이용해서 가입자측 전송속도로 13~52 [Mbps] 정도의 속도를 갖는 가입자 회선은?

- ① VDSL                      ② ADSL
- ③ SDSL                      ④ HDSL

## 64. 다음 중 전화회선을 이용하지 않는 통신서비스?

- ① FAX                        ② TELETEXT
- ③ ARS                        ④ VIDEOTEX

## 65. 다음 중 인터넷의 IP 계층에 해당되는 프로토콜은?

- ① SMTP                      ② ICMP
- ③ SNA                        ④ UDP

## 66. 회선교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 회선 교환가내에서 오류제어가 용이하다.
- ② 일대일 정보통신이 가능하다.
- ③ 길이가 긴 연속적인 데이터 전송에 적합하다.
- ④ 회선 교환기내에서 처리지연시간이 비교적 적다.

## 67. 전송제어 문자 중 상대국에 데이터 링크의 설정 및 응답을 요구하는 것은?

- ① ETB                        ② ENQ
- ③ DLE                        ④ ACK

## 68. 8진 PSK 변조를 사용하는 모뎀의 데이터 전송속도가 4800[bps]일 때 변조속도는?

- ① 600[baud]                ② 1600[baud]
- ③ 2400[baud]               ④ 4800[baud]

## 69. 통신망에서 송신처와 수신처간의 동작속도 차이가 존재하는 경우에 적용되는 기능은?

- ① 흐름제어기능              ② 오류제어 기능
- ③ 다중화기능                ④ 교환 기능

## 70. LAN의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 음성, 데이터 및 화상정보를 전송할 수 있다.
- ② LAN 프로토콜의 OSI참조모델의 상위계층에 해당된다.
- ③ 전송방식으로 베이스밴드와 브로드밴드 방식이 있다.
- ④ 광케이블 및 동축케이블의 사용이 가능하다.

## 71. 다음 중 시분할(Time-sharing)시스템과 거리가 먼 것은?

- ① 실시간(real-time)의 응답이 주로 요구된다.
- ② 컴퓨터와 이용자가 서로 대화형으로 정보를 교환한다.
- ③ 컴퓨터 파일 자원의 공유이용이 불가능하다.
- ④ 다수의 단말기가 1대의 컴퓨터를 공동으로 사용한다.

## 72. 다음 중 셀룰러 시스템의 주요 구성이 아닌 것은?

- ① 이동국(MS)                ② 기지국(BS)
- ③ 이동전화 교환국(MTSO)   ④ 사설교환기(PBX)

## 73. 다음 중 다중화(multiplexing)의 의미로 적합한 것은?

- ① 하나의 경로에 하나의 채널을 전송하는 기술
- ② 하나의 경로에 복수의 채널을 전송하는 기술
- ③ 복수의 경로에 하나의 채널을 전송하는 기술
- ④ 복수의 경로에 복수의 채널을 전송하는 기술

## 74. LAN에서 데이터 충돌을 막기 위해 송신 데이터가 없을 때에만 데이터를 송신하고, 다른 장비가 송신 중일 때에는 송신을 중단하며 일정 시간 간격을 두고 대기 하였다가 다시 송신하는 방식은?

- ① TOKEN BUS                ② TOKEN RING

③ CSMA/CD

④ CDMA

75. ATM교환기에서 처리되는 셀의 길이는?

① 24바이트

② 48바이트

③ 53바이트

④ 64바이트

76. 다음 중 비트 방식의 데이터 링크 프로토콜이 아닌 것은?

① BSC

② SDLC

③ HDLC

④ ADCCP

77. 공중데이터 망에서 사용되는 DTE/DCE 간의 상호접속회로에 대한 권고안은?

① X.4

② X.24

③ X.75

④ X.400

78. 다음 중 HDLC의 프레임 구조에 포함되지 않는 것은?

① 주소부

② 제어부

③ FCS

④ 스타트 및 스톱비트

79. 송신 스테이션이 데이터 프레임을 연속적으로 전송하다가 NAK를 수신하게 되면 에러가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 프레임을 재전송하는 방식은?

① Stop-and-wait ARQ

② Go-back-N ARQ

③ Selective-Repeat ARQ

④ Adaptive ARQ

80. 다음 정보통신 시스템이 구성요소 중 목적지 주소 정보를 기반으로 목적지까지의 경로를 설정하는 기능을 수행하는 것은?

① 단말장치

② 번복조장치

③ 교환장치

④ 다중화 장치

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ②  | ④  | ②  | ②  | ④  | ①  | ②  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ②  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ③  | ③  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ①  | ④  | ②  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ①  | ①  | ②  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  |